**Міністерство освіти і науки України**
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

**Кафедра САП**




# Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

**на тему:**

“**Логічне та фізичне моделювання бази даних”**

*Затверджено на засіданні кафедри*
“*Системи автоматизованого проєктування*”
*Протокол № 1 від 25.08.2026 р.*

**Львів-2026 р.**

**ЛОГІЧНЕ ТА ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ДАНИХ.** Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з курсу “Організація баз даних та знань” для студентів базового напрямку “Комп’ютерні науки” / Укл. О. М. Станкевич. – Львів: НУЛП, 2026. – 13 с.

**Укладач:** О. М. Станкевич

## 1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – вивчення принципів створення фізичної моделі БД.

## 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

***Логічне проєктування.*** Логічне проєктування полягає в створенні логічної моделі на основі вибраної моделі даних. На цьому етапі необхідно вже знати яка СУБД буде застосовуватися в системі (ієрархічна, мережна, реляційна, об'єктно-орієнтована). Для перевірки вірності логічної моделі застосовують нормалізацію. Крім того логічна модель перевіряється на умову забезпечення всіх транзакцій користувачів.

***Фізичне проєктування.*** Фізичне проєктування полягає в описі засобів фізичної реалізації логічного проєкту БД. Фізичні моделі визначають засоби розміщення даних в середовищі зберігання і засоби доступу до цих даних, які підтримуються на фізичному рівні.

Фізична модель даних описує, як дані насправді зберігаються в БД. Вона включає специфікацію всіх таблиць та стовпців всередині них. Специфікація таблиці включає такі деталі, як назва таблиці, номер стовпців, а специфікація стовпців включає ім’я та тип даних. Фізична модель даних також містить первинні ключі кожної таблиці, а також показує взаємозв’язок між таблицями за допомогою зовнішніх ключів. Більше того, фізична модель даних містить обмеження, що застосовуються до даних та компонентів, таких як тригери та збережені процедури. Під час створення фізичної моделі даних із логічної моделі сутності перетворюються в таблиці, атрибути – у стовпці кожної таблиці, зв’язки – на обмеження зовнішнього ключа. Фізична модель визначає розміщення даних у зовнішній пам’яті. Вона ще називається внутрішньою моделлю системи і форма її представлення залежить від вибраної СУБД.

Розглянемо принципи формування фізичної моделі БД, не обмежуючи себе конкретною СУБД. Для цього використаємо середовище проєктування DbDesigner (https://www.dbdesigner.net/). DbDesigner – це онлайн-інструмент для проєктування і моделювання схем баз даних. Цей додаток дає змогу створювати бази даних без підключення єдиного коду SQL. Система поєднує професійні функції і простий і зрозумілий інтерфейс користувача.

**Опис задачі.** Потрібно зберігати та керувати інформацією про результати навчання студентів: про навчальні групи; студентів, які навчаються в цих групах; дисципліни, які вивчають і здають у різних семестрах; викладачів, які ведуть ці дисципліни; оцінки, отримані студентами під час здачі сесії.

Існує декілька концепцій моделей БД (ієрархічна, мережева, об'єктна, реляційна). Найпоширенішою моделлю є реляційна модель, яка тісно переплітається з принципами об'єктно-орієнтованого аналізу і ще одного популярного підходу до моделювання БД – ER-моделі (модель "сутність-зв'язок").

Реляційна модель представляє всю базу даних як набір зв'язаних таблиць – відношень. Більшість таблиць зберігає інформацію про сутності (стовпчики таблиць характеризують їх атрибути). Вимоги цілісності моделі полягають у тому, що будь-яке відношення (сутність, таблиця) повинно мати первинний ключ – атрибут, який ідентифікує, точно визначає запис, об'єкт сутності. А вимога зовнішніх ключів досягається шляхом впровадження ключових атрибутів одних сутностей (батьківські таблиці) у ролі стовпців в інші таблиці (дочірні), завдяки чому реалізуються різні зв'язки між сутностями.

**Побудова схеми моделі БД у середовищі DbDesigner.**

**Логічна модель даних**. У попередній лабораторній роботі побудували ER-модель БД "Session". Відредагуємо цю модель, замінивши назви сутностей та атрибутів англ. назвами.

Сутність **student** складається з атрибутів: id_stud, name_stud, number_group. Семантичний зміст атрибутів: id_stud – номер залікової книжки, name_stud – ПІБ студента, number_group – номер групи. Первинний ключ (PK) – атрибут id_stud. Зовнішній ключ (FK) number_group посилається на первинний ключ сутності **group**.

Сутність **group** складається з атрибутів: number_group, name_group. Семантичний зміст атрибутів: number_group – номер групи, name_group – назва групи. PK – атрибут number_group.

Сутність **teacher** складається з атрибутів: id_teacher, name_teach, stuff, number_dep, number_sub. Семантичний зміст атрибутів: id_teacher – номер викладача, name_teach – ПІБ викладача, stuff – посада, number_dep – номер кафедри, number_sub – номер дисципліни. PK – атрибут id_teacher. FK number_dep посилається на PK сутності **department**, FK number_sub посилається на PK сутності **subject.**

Сутність **department** складається з атрибутів: number_dep, name_dep, phone. Семантичний зміст атрибутів: number_dep – номер кафедри, name_dep – назва_кафедри, phone – телефон. PK – атрибут number_dep.

Сутність **subject** складається з атрибутів: number_sub, semester, name_sub. Семантичний зміст атрибутів: number_sub – номер дисципліни, semester – семестр, name_sub – назва дисципліни. PK – атрибут number_sub.

Сутність **session_inf** складається з атрибутів: number_sess, id_student, number_sub, point, mark, id_teacher. Семантичний зміст атрибутів: number_sess – номер сесії, id_student – номер залікової книжки, number_sub – номер дисципліни, point – бал, grade – оцінка, id_teacher – номер викладача. PK – атрибут number_sess. FK посилаються: id_student на PK сутності **student**, number_sub на PK сутності **subject**, id_teacher на PK сутності **teacher**.

**Ініціалізація середовища проєктування баз даних.**

За пошуковим запитом у Google https://www.dbdesigner.net/ перейти на сторінку DbDesinger (рис. 1).

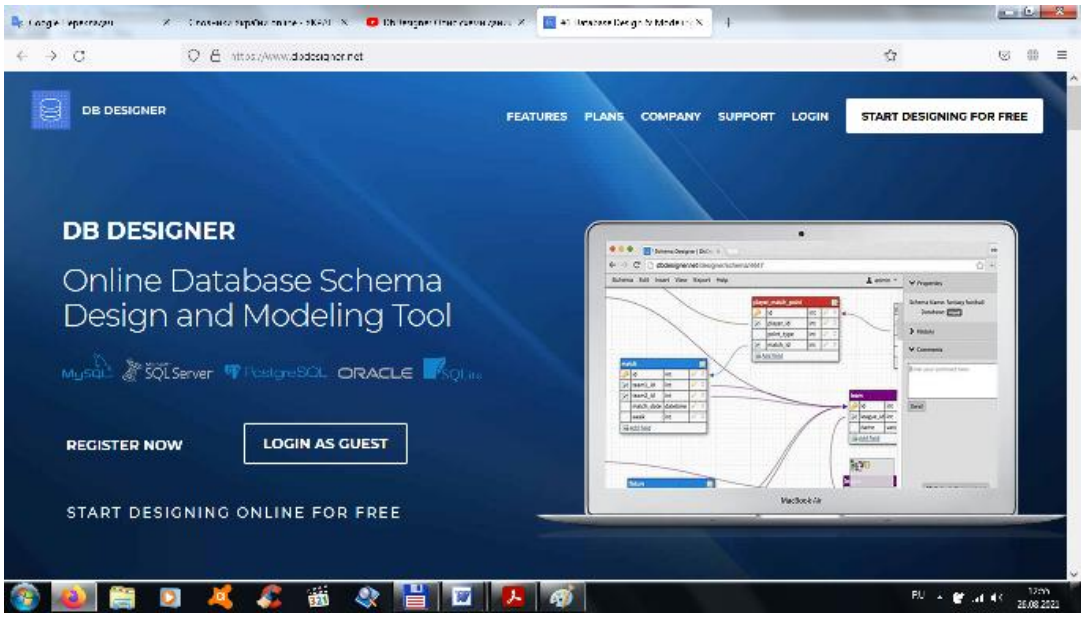



**Рис. 1**. Вигляд сторінки DbDesinger.

Зареєструватися на сайті через кнопку REGISTER NOW, використовуючи Вашу поштову скриньку (рис. 2). Увійти в систему.

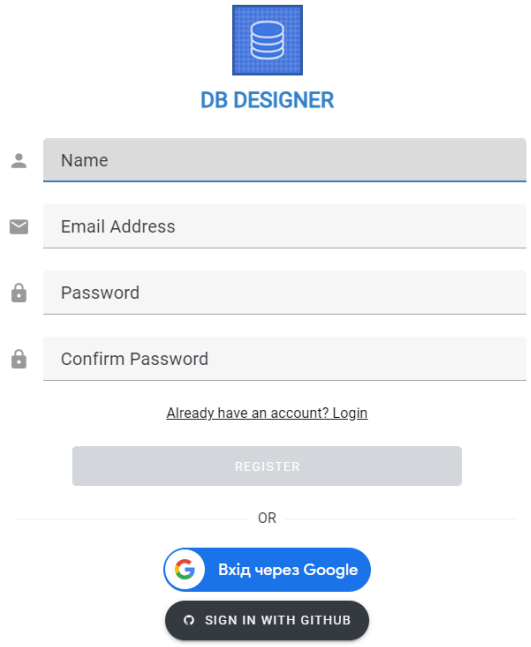



**Рис. 2.** Вигляд форми реєстрації.

### 3. Створення таблиць.

У спадному меню FILE вибрати опцію NEW та розпочати роботу.

У полі Title задати назву БД, а в Database вибрати СУБД MySQL. Натиснути кнопку Create New Schema (рис. 3).

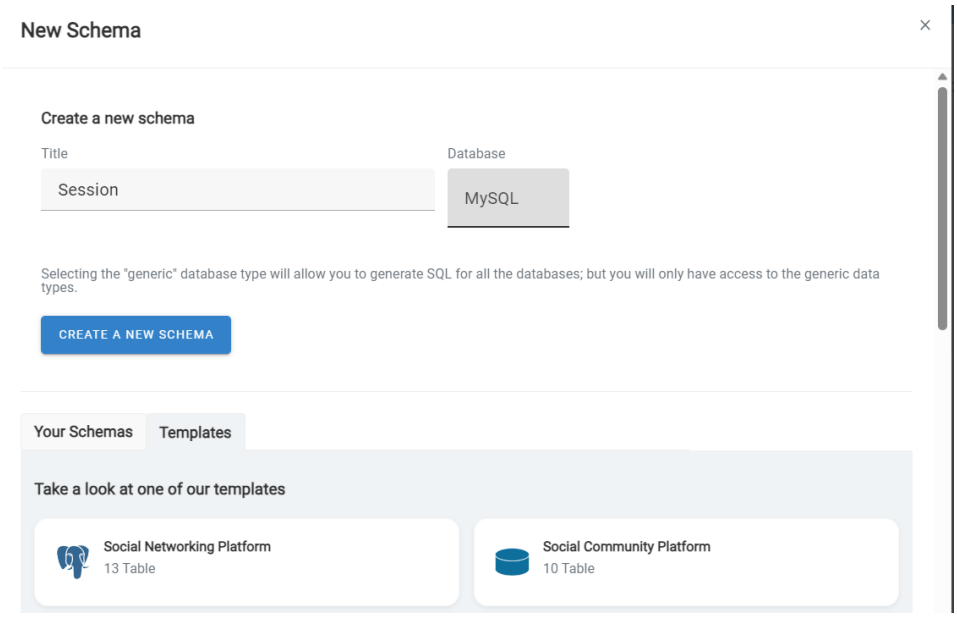



**Рис. 3**. Ініціалізація створення нової бази даних Session.

Спочатку створюємо таблиці без встановлення зв’язків між сутностями.

У контекстному меню (після натиску правої кнопки миші) вибрати опцію New Table (рис. 4). Відкриється вікно створення таблиці (рис. 5).

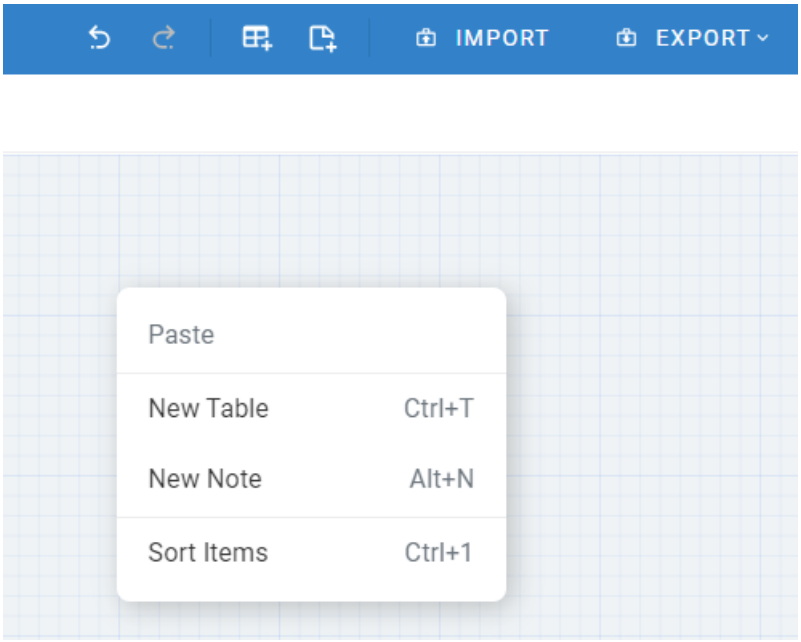



**Рис. 4**. Створення нової таблиці.

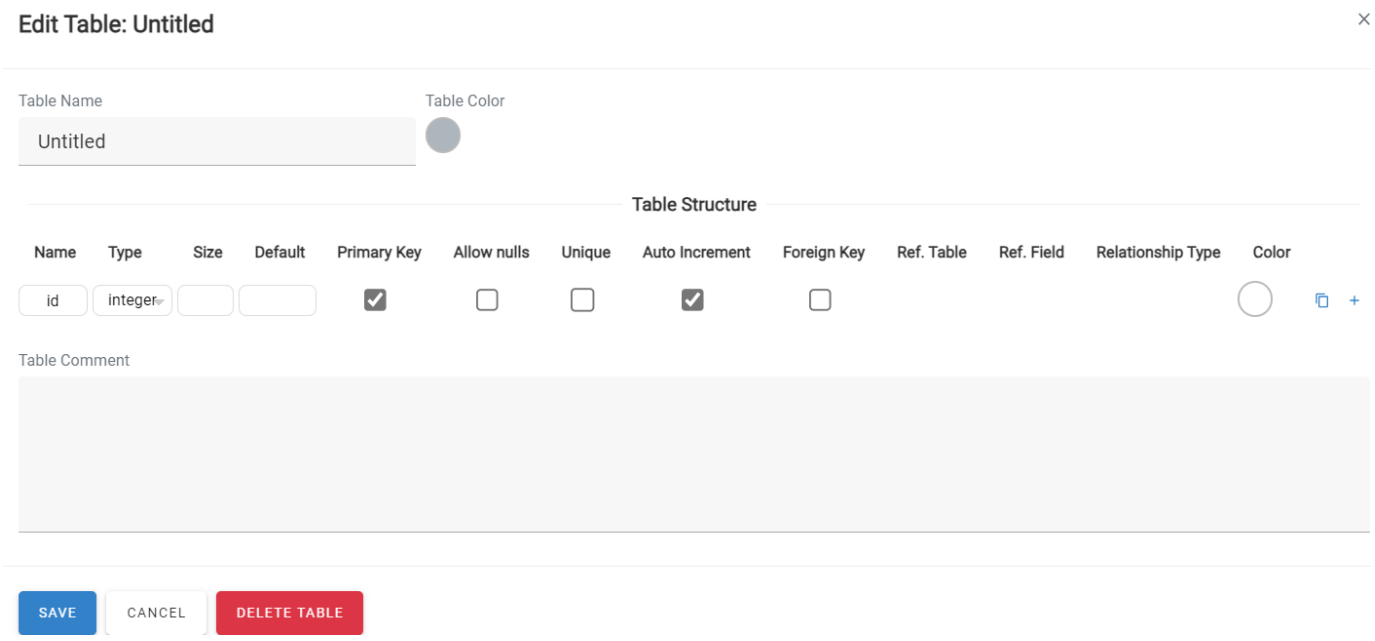
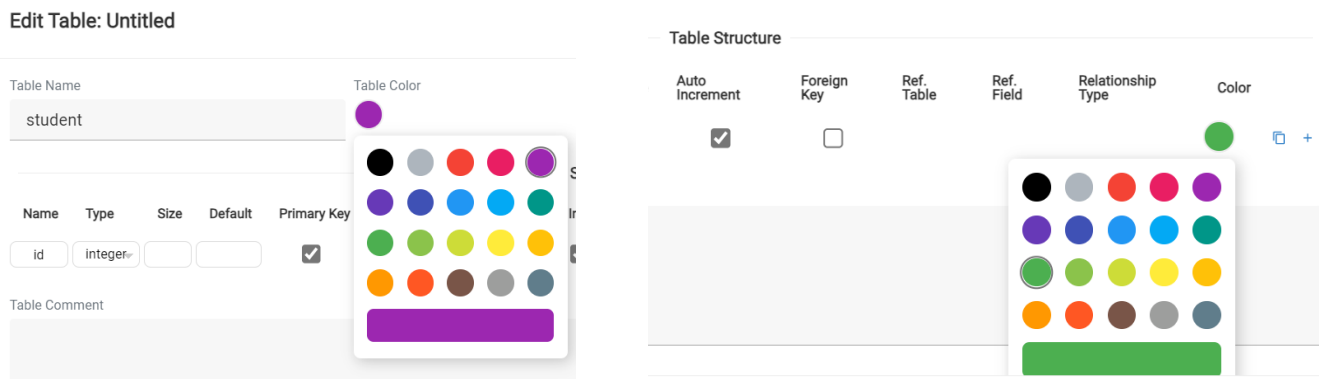



**Рис. 5.** Відкриття полів таблиці для редагування.

У поле Table Name ввести назву об’єкта **student** (з малої літери), у поле Table Comment можна вписати коментар. Можна вибрати колір для таблиці (рис. 6, а).




а б

**Рис. 6.** Вибір кольорової гами для представлення таблиць та полів БД.

У полі Name вводимо назву атрибута (**id_stud**), у полі Type вибираємо тип (int, varchar, date тощо). Можна вказати розмір атрибута Size (кількість знаків) та значення за замовчуванням Default. Задаємо первинний ключ (Primary key) та автоматичне генерування значень поля (Auto Increment). Можна вибрати колір для атрибутів таблиці (рис. 6, б).

Значення типів ключів: Primary Key – первинний ключ, Allow nulls – дозволити нульове значення, Unique – унікальний, Auto increment – генерується автоматично, Foreign key – зовнішній ключ.

Наприклад, для атрибута id_stud отримаємо форму на рис. 7.

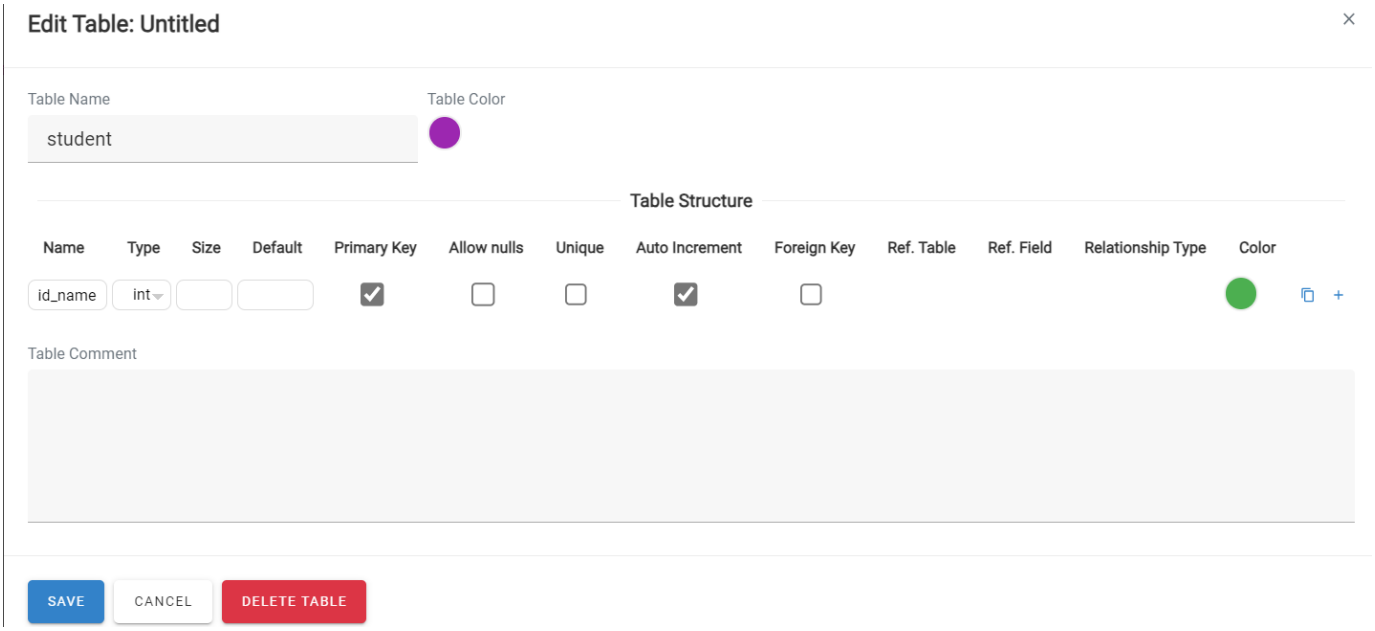



**Рис. 7.** Форма вводу у таблицю student атрибута id_stud.

Додати в таблицю решту атрибутів сутності можна, натиснувши відповідну кількість разів кнопку в кінці рядка, і відредагувати відповідним чином поля вводу. Якщо всі поля відредаговано, вибираємо кнопку Save. На рис. 8 зображено відредаговану форму таблиці student.

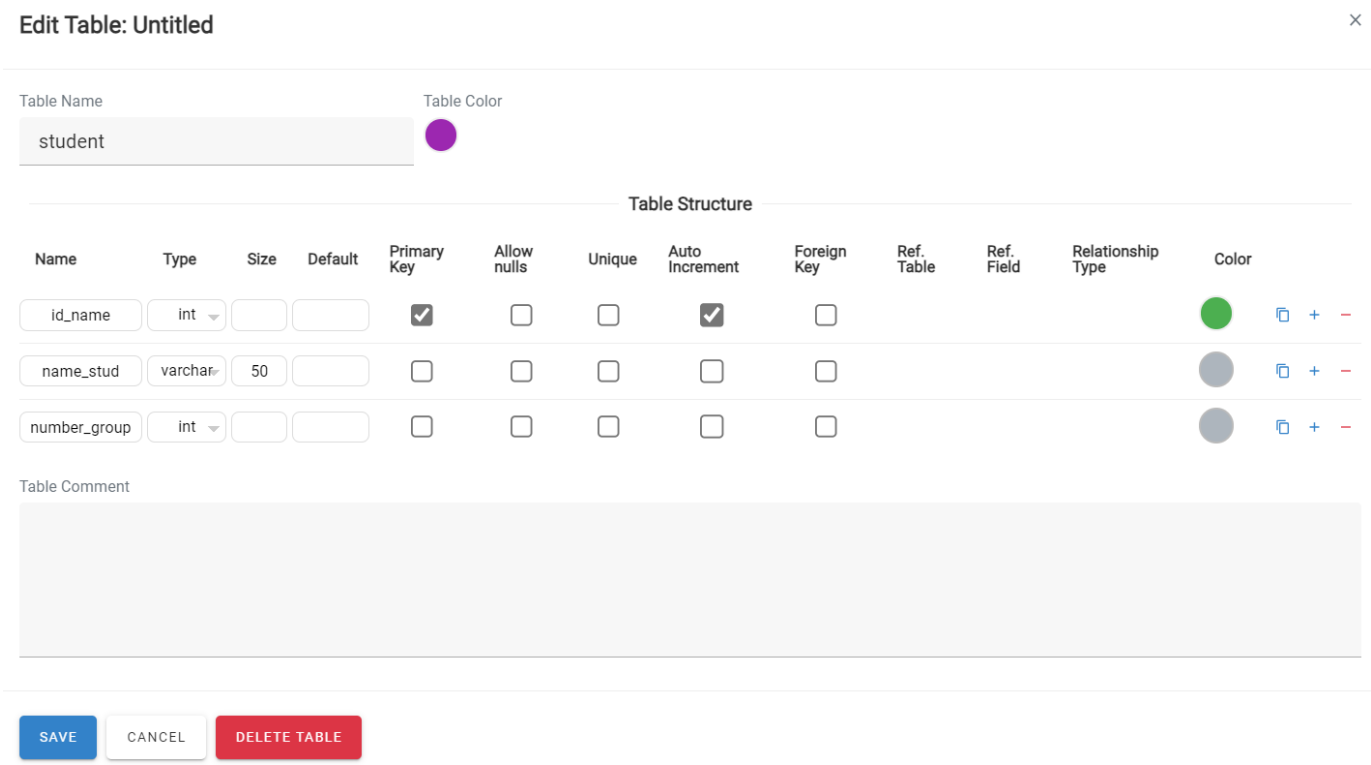



**Рис. 8.** Форма для створення таблиці student.

Після збереження побачимо згенерований код SQL та загальний вигляд створеної таблиці (**рис. 9**).

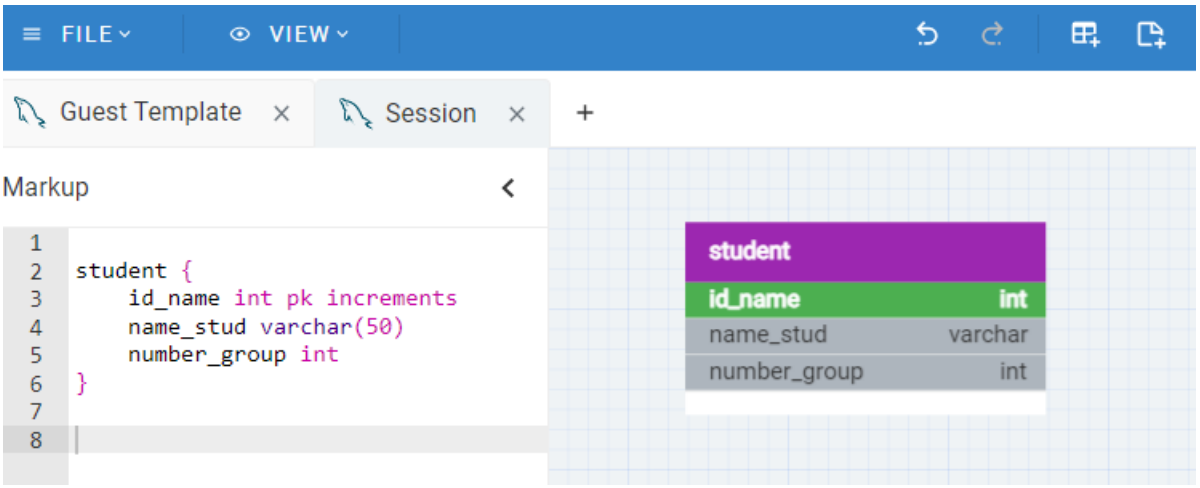



**Рис. 9.** Вигляд вікна створеної таблиці student.

Аналогічно додаємо до БД всі сутності у вигляді таблиць.

На рис. 10 зображено модель бази даних без вказування зв’язків між таблицями (сутностями).

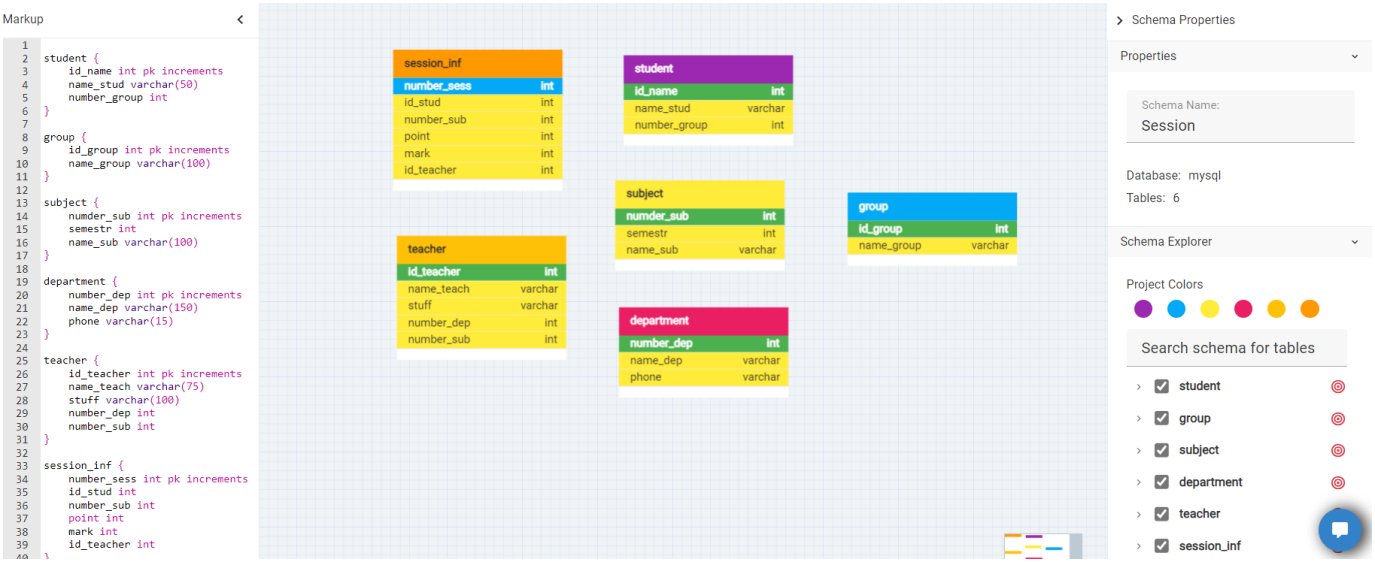
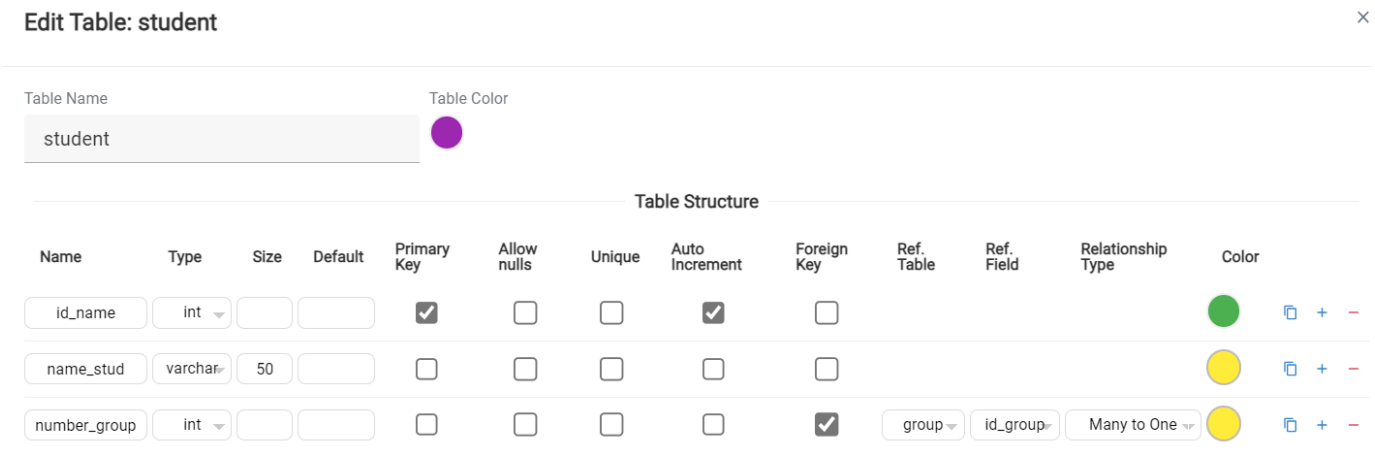
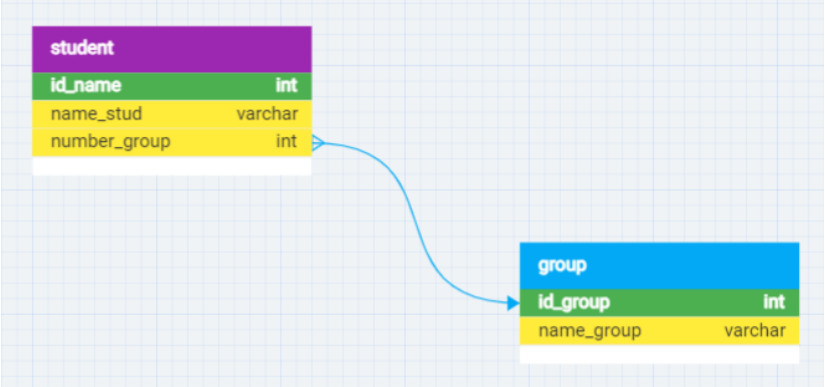



**Рис. 10.** Модель таблиць БД “Session” без відображення зв’язків.

Далі редагуємо відповідні таблиці БД (відкриваємо таблицю подвійним «кліком» мишки) та задаємо зовнішні ключі. Для прикладу на рис. 11, а зображено редагування атрибута number_group таблиці student: у полі Foreign Key встановлюємо прапорець, у полі Ref. Table – group, Ref. Field – number_group, Relationship Type – вибираємо тип зв'язку. Після редагування натиснути кнопку Save.




а




б

**Рис. 11.** Встановлення зовнішнього ключа атрибута number_group у таблиці student (а) та з'єднання зв'язком таблиць student і group (б).

У результаті на схемі відобразиться зв'язок між таблицями student і group за зовнішнім ключем (рис. 11, б). Тип зовнішнього ключа має співпадати з типом первинного ключа батьківської таблиці.

Аналогічно редагуємо всі відповідні атрибути таблиць БД. Отримаємо модель БД "Session" зі встановленими зв'язками між атрибутами (рис. 12). У головному меню вибрати команду Save.

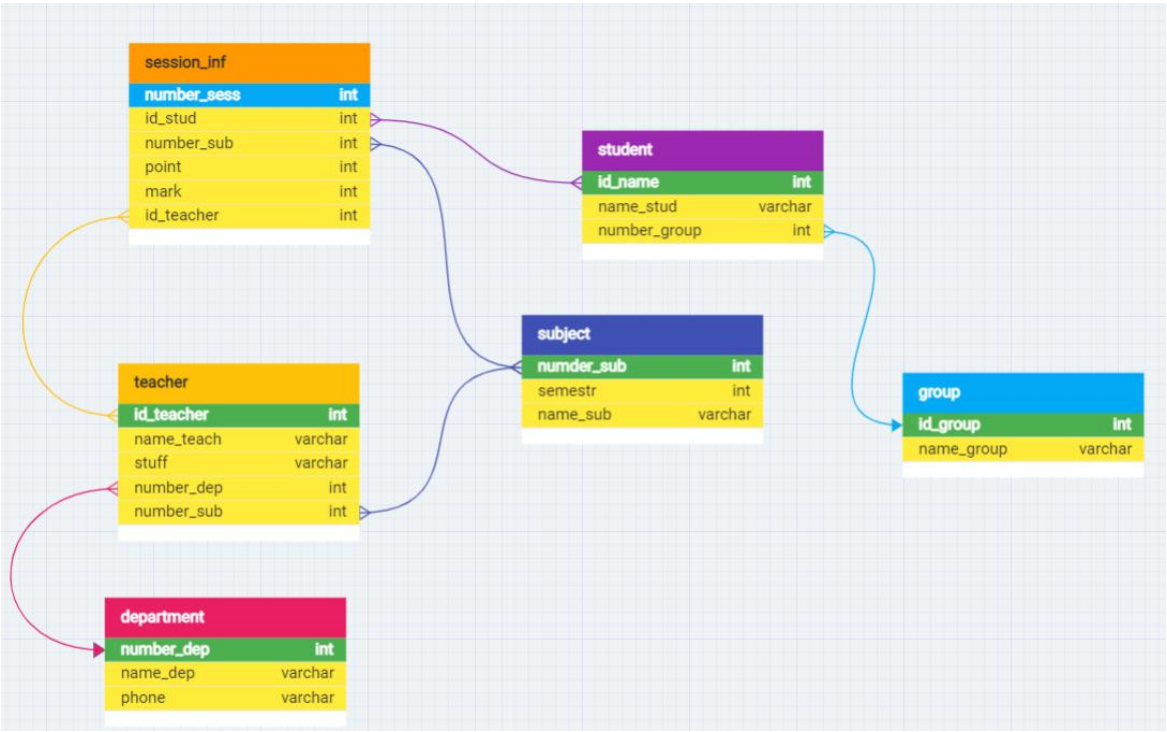



**Рис. 12.** Модель таблиць бази даних, побудована у середовищі DbDesigner.

## 3. Типові контрольні запитання

1. Що таке фізична модель даних?
2. Як здійснюють перехід від логічної до фізичної моделі даних?
3. Які базові властивості реляційної моделі?
4. Що таке первинний ключ?
5. Для чого потрібні зовнішні ключі?

## 4. Завдання для виконання лабораторної роботи

***Завдання 1.*** Побудувати фізичну модель БД “Session” у середовищі проєктування DbDesigner згідно з описом предметної області.
***Завдання 2.*** Побудувати фізичну модель БД у середовищі проєктування DbDesigner для побудованої концептуальної моделі БД предметної області, вибраної у лабораторній роботі № 1.

**Зміст звіту:**
Титульний лист
Завдання 1. Постановка завдання
- логічна модель БД (опис предметної області);
- фізична модель (модель таблиць БД).

Завдання 2. Постановка завдання
- логічна модель БД (опис предметної області);
- фізична модель (модель таблиць БД).

Висновки.

## 5. Список літератури

1. Мулеса О. Ю. Інформаційні системи та реляційні бази даних. Ужгород, 2018. 118 с.
2. DbDesinger Опис схеми даних. https://www.youtube.com/watch?v=msjoR4nOj5s